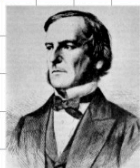


ALGEBRA BOOLEANA



FU INTRODOTTA DA GEORGE BOOLE NEL 1854. NONOSTANTE ALL'EPOCA FOSSE UNA TEORIA MATEMATICA ASTRATTA, OGGI È LA BASE PER:

- L'ANALISI E LA PROGETTAZIONE DEI CIRCUITI ELETTRONICI DIGITALI
- IL LINGUAGGIO BINARIO DEI COMPUTER

È QUINDI DIVENTATA L'ALGEBRA DI RIFERIMENTO PER L'INFORMATICA E L'ELETTRONICA DIGITALE

● CONCETTI BASE DELL'ALGEBRA BOOLEANA

- VARIABILI LOGICHE $\Rightarrow$ POSSONO ASSUMERE SOLO DUE VALORI, OVVERO 1 $\rightarrow$ VERO (TRUE) 0 $\rightarrow$ FALSO (FALSE). SONO CHIAMATE ANCHE BIT
- OPERATORI LOGICI $\Rightarrow$ NOT ($\bar{A}$) $\rightarrow$ NEGA IL VALORE (1 $\rightarrow$ 0, 0 $\rightarrow$ 1)
 $A \wedge B$ ($A \cdot B$) $\rightarrow$ È VERO SOLO SE ENTRAMBI SONO VERI
 $A \vee B$ ($A + B$) $\rightarrow$ È VERO SE ALMENO UNO È VERO
- TABELLE DI VERITÀ $\Rightarrow$ SERVONO PER DESCRIVERE IL COMPORTAMENTO DEGLI OPERATORI, MOSTRANDO TUTTE LE POSSIBILI COMBINAZIONI DEI VALORI IN INGRESSO E IL RISULTATO IN USCITA

OPERATORI LOGICI DI BASE

- $P \wedge Q \rightarrow P \cdot Q$ (IL RISULTATO È 1 SE E SOLO SE ENTRAMBI GLI OPERANDI VALGONO 1)
- $P \vee Q \rightarrow P + Q$ (IL RISULTATO È 1 SE ALMENO UNO DEGLI OPERANDI VALE 1)
- $\text{NOT } P \rightarrow \bar{P} = P'$ (COMPLEMENTA IL VALORE DEL SUO OPERANDO)

TABELLA DI VERITÀ PER I 3 OPERATORI					
P	Q	$P \wedge Q$	$P \vee Q$	$\text{NOT } P = \bar{P}$	$\text{NOT } Q = \bar{Q}$
0	0	0	0	1	1
0	1	0	1	1	0
1	0	0	1	0	1
1	1	1	1	0	0

ALGEBRA BOOLEANA O DELLA COMMUTAZIONE

L'ALGEBRA BOOLEANA È UN SISTEMA ALGEBRICO CHE LAVORA CON VARIABILI BINARIE (ZERO O UNO) E CON OPERATORI LOGICI. LE SUE REGOLE SONO USATE PER PROGETTARE CIRCUITI ELETTRONICI DIGITALI (PORTE LOGICHE)

- VARIABILI BINARIE $\Rightarrow$ POSSONO VALERE SOLO 0 (FALSE) O 1 (TRUE)
- OPERATORE NOT (NEGAZIONE) $\Rightarrow$ INVERTE IL VALORE 1 $\rightarrow$ 0, 0 $\rightarrow$ 1
- OPERATORE AND (CONGIUNZIONE) $\Rightarrow$ È VERO SE SOLO SE LE VARIABILI SONO VERE $A \cdot B = 1 \iff A = 1 \text{ E } B = 1$
- OPERATORE OR (DISGIUNZIONE) $\Rightarrow$ È VERO SE ALMENO UNA È VERA $A + B = 1$ SE $A = 1$ O $B = 1$
- RELAZIONE DI EQUIVALENZA " $\equiv$ " $\Rightarrow$ DUE ESPRESSIONI BOOLEANE E_1 E E_2 SONO EQUIVALENTI SE PRODUCONO LO STESSO RISULTATO PER OGNI COMBINAZIONE DI VALORI DELLE VARIABILI

ESPRESSIONE BOOLEANA

UN'ESPRESSIONE BOOLEANA È UNA COMBINAZIONE DI VARIABILI, COSTANTI (0,1) ED OPERATORI

ES. $E = X \cdot Y + X \cdot \bar{Z} + \bar{Y} = Y(X + \bar{Z}) + \bar{Y} = Y + \bar{Y} \cdot \bar{Z}$

QUESTA ESPRESSIONE VIENE SEMPLIFICATA USANDO LE PROPRIETÀ ALGEBRICHE DELL'ALGEBRA BOOLEANA

Letterale: ogni presenza di una variabile diretta o negata in una espressione
Es. $x + b + c \cdot d + a'$
Contiene cinque letterali
Livelli di una espressione
Numero di operatori che agiscono in cascata sui letterali che compongono in una espressione
Es. $x + b + c \cdot d$ È una espressione a due livelli
Nota: l'operatore NOT non viene solitamente conteggiato nel numero dei livelli

Nome	AND form	OR form
Identity law	$1A = A$	$0 + A = A$
Null law	$0A = 0$	$1 + A = 1$
Idempotent law	$AA = A$	$A + A = A$
Inverse law	$A\bar{A} = 0$	$A + \bar{A} = 1$
Commutative law	$AB = BA$	$A + B = B + A$
Associative law	$(ABC) = A(BC)$	$(A + B) + C = A + (B + C)$
Distributive law	$A + BC = (A + B)(A + C)$	$A(B + C) = AB + AC$
Absorption law	$A(A + B) = A$	$A + AB = A$
De Morgan's law	$\overline{AB} = \bar{A} + \bar{B}$	$\overline{A + B} = \bar{A} \cdot \bar{B}$

ALTRI IMPORTANTI OPERATORI

- $P \text{ XOR } Q \rightarrow$ DETTO ANCHE OR ESCLUSIVO, VALE 1 QUANDO GLI OPERANDI SONO DIVERSI
- $P \text{ NAND } Q \rightarrow \text{NOT}(P \wedge Q) = \overline{P \cdot Q}$ È IL COMPLEMENTO DELL'AND
- $P \text{ NOR } Q \rightarrow \text{NOT}(P + Q) = \overline{P + Q}$ È IL COMPLEMENTO DELL'OR

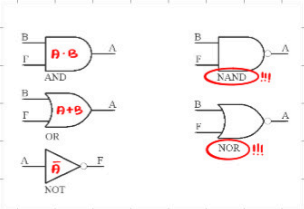
TABELLA DI VERITÀ PER I 3 OPERATORI					
P	Q	$P \text{ XOR } Q$	$P \text{ NAND } Q$	$P \text{ NOR } Q$	$\bar{P} \cdot \bar{Q}$
0	0	0	1	1	1
0	1	1	1	0	1
1	0	1	1	0	0
1	1	0	0	0	0

PORTE LOGICHE

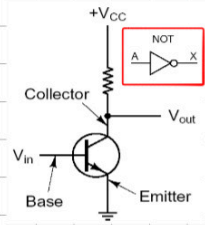
LE PORTE LOGICHE SONO CIRCUITI ELETTRONICI CHE IMPLEMENTANO LE OPERAZIONI DELL'ALGEBRA BOOLEANA
RICEVONO IN INGRESSO I SEGNALI DIGITALI (0 O 1) E FORNISCONO IN USCITA IL RISULTATO DI UN'OPERAZIONE LOGICA

● CARATTERISTICHE CHIAVE

- GLI INGRESSI E LE USCITE SONO VISTI SOLO DAL PUNTO DI VISTA LOGICO (NON ELETTRICO)
- OGNI PORTA PUÒ AVERE UNO O PIÙ INGRESSI, ED UNA SOLA USCITA
- LE PORTE VENGONO RAPPRESENTATE IN 3 MODI: SIMBOLO GRAFICO, NOTAZIONE ALGEBRICA O TABELLE DI VERITÀ



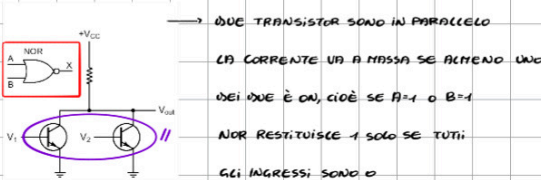
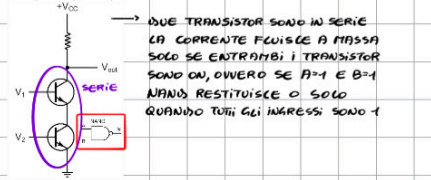
CENNI ALLA REALIZZAZIONE CIRCUITALE DELLE PORTE LOGICHE



- COME SONO FATTE LE PORTE LOGICHE? LE PORTE LOGICHE NON SONO SOLO UN CONCETTO ASTRATTO: SONO REALIZZATE FISICAMENTE CON COMPONENTI ELETTRONICI CHIAMATI TRANSISTOR
- I TRANSISTOR POSSONO COMPUTARE TRA DUE STATI: ON (CONDUZIONE) $\rightarrow$ COLLEGANO I NODI COME UN CORTO CIRCUITO
- OFF (INTERRUZIONE) $\rightarrow$ FUNZIONANO COME UN CIRCUITO APERTO
- QUANDO L'INGRESSO V_{in} È ALTO, IL TRANSISTOR CONDUCE $\rightarrow$ COLLEGA V_{out} A MASSA $\rightarrow$ USCITA
- QUANDO $V_{in} = 0$, IL TRANSISTOR È SPENTO $\rightarrow V_{out}$ È CONNESSA A V_{cc} $\rightarrow$ USCITA = 1
- QUESTO È IL COMPORTAMENTO DI UNA PORTA NOT (INVERTER) $\rightarrow$ INVERTE IL SEGNALE IN INGRESSO

PORTE NAND E NOT CON TRANSISTOR

PORTE IN LOGICA NEGATA $\rightarrow$ È PIÙ FACILE REALIZZARE CON TRANSISTOR LE PORTE NEGATE (COME NAND E NOR) RISPETTO ALLE NON NEGATE (AND E OR). QUESTO PERCHÉ IL FUNZIONAMENTO NATURALE DEL TRANSISTOR SI PRESTA MEGLIO ALLA LOGICA NEGATA



FUNZIONI BOOLEANE

LE FORME CANONICHE SERVONO PER RAPPRESENTARE LE FUNZIONI BOOLEANE A PARTIRE DALLA TABELLA DI VERITÀ. NE ESISTONO DUE:

→ PRODUIT OU SOMME (PS) - FORME CANONIQUE OR-AND

SI COSTRUISCE CON I VALORI PER CUI LA FUNZIONE VALE 0, OGNI TERMINE È UN MAXTERMINE (SOMMA LOGICA). SI FA IL PRODOTTO (AND) DI TUTTE LE SOMME. ES: $F = (A+B)(A'+B)(A+B')$

→ SOMMA di PRODOTTI (SP) - FORMA CANONICA AND-OR

Si costruisce con i valori per cui la funzione vale 1, ogni termine è un mintermine (prodotto logico). Si fa la somma (OR) di tutti i prodotti. ES: $A'BC' + A'BC + A$

SI PUO' PASSARE DA UNA FORMA ALL'ALTRA USANDO IL TEOREMA DI DE MORGAN

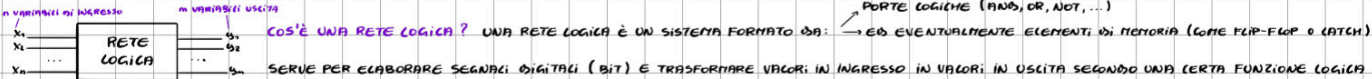
UN INSIEME FUNZIONALMENTE COMPLETO È UN GRUPPO DI OPERATORI / PORTE CON CUI SI PUÒ COSTRUIRE QUALUNQUE FUNZIONE BOOLEANA

AND, OR, NOT	L'INSIEME BASE DELL'ALGEBRA BOOLEANA
AND, NOT	COMPLETO GRAZIE A DE MORGAN
NAND DA SOLO	COMPLETO PUOI FARE AND, OR E NOT
NOT DA SOLO	COMPLETO PUOI FARE AND, OR E NOT
OR, NOT	COMPLETO, SIMMETRICO A AND-NOT

$$A+B = \overline{\overline{A} \cdot \overline{B}}$$

$$A \cdot B = \overline{\overline{A} + \overline{B}}$$

RETI LOGICHE



- RETI SENZA MEMORIA → RETI COMBINATORIE

LE USCITE DIPENDONO SOLO DAGLI INGRESSI ATTUALI. NESSUNA INFORMAZIONE VIENE MEMORIZZATA (ES: SOMMATORE, DECODIFICATORE, MULTIPLEXER)

- RETI CON MEMORIA → RETI SEQUENZIALI

LE USCITE DIPENDONO SIA DAGLI INGRESSI ATTUALI SIA DALLO STATO PRECEDENTE (MEMORIA). HANNO ELEMENTI COME FLIP-FLOP (ES. REGISTRI, CONTATORI, MACCHINE A STATI)